

6,5

Nome: Edardo Lucas Lopes Junior
CT3037568

Data: 10/04/2026

Parte I: Estatística Descritiva

1. Um analista de QA mediu o tempo de execução (s) de um script em 4 rodadas: {7, 9, 15, 21}. Calcule a Variância e o Desvio Padrão utilizando a divisão por n .

- (A) Variância: 36; Desvio Padrão: 6
 (B) Variância: 29; Desvio Padrão: 5,38
 (C) Variância: 30; Desvio Padrão: 5,47
 (D) Variância: 21; Desvio Padrão: 4,58
 (E) Variância: 25; Desvio Padrão: 5

2. O número de bugs críticos encontrados em 6 semanas foi: {5, 8, 8, 12, 12, 15}. Determine a Média, a Moda e a Mediana.

- (A) Média: 10; Moda: 8; Mediana: 10
 (B) Média: 10; Moda: Bimodal (8 e 12); Mediana: 12
 (C) Média: 9,5; Moda: Bimodal (8 e 12); Mediana: 10
 (D) Média: 10; Moda: 12; Mediana: 8
 (E) Média: 10; Moda: Bimodal (8 e 12); Mediana: 10

3. Em um teste de carga, os tempos de resposta (ms) registrados foram: {120, 120, 180, 180}. Determine o Coeficiente de Variação (CV), utilizando a divisão por n .

- (A) 15%
 (B) 25%
 (C) 30%
 (D) 20%
 (E) 22%

6. 80% dos alunos passaram na teórica, 60% na prática e 50% em ambas. Qual a probabilidade de um aluno passar na prática dado que já passou na teórica?

- (A) 75,0%
 (B) 62,5%
 (C) 50,0%
 (D) 83,3%
 (E) 45,5%

$$P(A|B) = \frac{50}{80} \approx 0,63$$

7. Um sistema falha 10% das vezes. Em 3 tentativas independentes, qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 falhas?

- (A) 0,081
 (B) 0,243
 (C) 0,030
 (D) 0,027
 (E) 0,090

$$n = 3^2 \cdot 2 \cdot (1) = 9 \cdot 2 \cdot 1 = 18$$

$$\frac{18}{100} = 0,18$$

$$2^2 \cdot 3 \cdot 2 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

$$\frac{24}{100} = 0,24$$

8. O Servidor 1 recebe 60% do tráfego (erro de 2%) e o Servidor 2 recebe 40% (erro de 8%). Qual a probabilidade de uma requisição ser lenta?

- (A) 3,6%
 (B) 5,0%
 (C) 10,0%
 (D) 6,4%
 (E) 4,4%

$$n =$$

Parte II: Probabilidade

4. De 500 alunos de ADS, 300 preferem Backend. Qual a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso preferir Frontend?

- (A) 60%
 (B) 30%
 (C) 20%
 (D) 50%
 (E) 40%

5. Sabendo que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$ e $P(A \cap B) = 0,2$, calcule o valor de $P(A|B)$.

- (A) 0,25
 (B) 0,60
 (C) 0,80
 (D) 0,33
 (E) 0,50

$$P(A|B) = \frac{0,2}{0,4} = 0,50$$

Parte III: Amostragem

9. Calcule o tamanho da amostra necessário para uma pesquisa com erro de 5% e nível de confiança de 95%. (Considere: $Z = 1,96$; $p = 0,3$)

- (A) 385
 (B) 274
 (C) 323
 (D) 400
 (E) 288

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,3 \cdot 0,7}{0,05^2} = \frac{3,8416 \cdot 0,21}{0,0025} = \frac{0,806736}{0,0025} = 322,6944 \approx 323$$

10. Para uma população de 800 alunos, determine o tamanho da amostra necessário para um erro de 5% e nível de confiança de 99%. (Considere: $Z = 2,57$; $p = 0,4$)

- (A) 310
 (B) 385
 (C) 285
 (D) 346
 (E) 412

$$n =$$

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{\text{erro}^2}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$1) 7, 9, 15, 21$$

$$\text{Variança DP} \quad \text{média} = \frac{7+9+15+21}{4}$$

$$\text{média} = \frac{52}{4}$$

$$\text{média} = 13 \quad \text{amodal}$$

$$\text{mediana} = \frac{24}{2} = 12$$

$$\text{Desvio Médio} = \frac{7-13+9-13+15-13+21-13}{4}$$

$$\frac{6+4+2+8}{4} = \frac{20}{4} = 5 \rightarrow$$

$$\text{Variança} = \frac{6^2+4^2+2^2+8^2}{4} = \frac{36+16+4+64}{4}$$

$$\frac{120}{4} = 30$$

$$\text{DP} = \sqrt{30} \approx 5,48$$

$$2) \frac{8+12+12+15}{6} = \frac{60}{6} = 10 \text{ mediana}$$

Dois se repetem 8 e 12, e os dois são médios ou é amodal

$$\frac{8+12}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ mediana}$$

$$3) \frac{120+120+180+180}{4} = \frac{600}{4} =$$

150 média

$$3) \text{ bimodal } (120 \text{ e } 180)$$

$$\text{mediana} = \frac{300}{2} = 150$$

$$\text{Desvio Médio} = (120-150) \times 2 + (180-150) \times 2$$

$$\text{DM} = 30 \times 2 + 30 \times 2 =$$

$$\text{DM} = 60 + 60 = \frac{120}{4} \rightarrow$$

$$\text{DM} = 30$$

$$\text{Variança} = \frac{30^2 \times 4}{4} = \frac{900 \times 4}{4} =$$

$$\frac{3.600}{4} = 900$$

$$\text{DP} = \sqrt{900} = 30$$

$$\text{Coeficiente de Variação} = \frac{30}{150} = 0,20 \text{ ou } 20\%$$

$$4) 500 \text{ total} \mid 300 \text{ back} \mid 200 \text{ front}$$

$$\frac{200}{500} = 0,40 \text{ ou } 40\%$$